

Aporte realizado por: Tigasi Sampedro Paul Alexander

3.8 Información de apoyo — Modelado UML

El comportamiento y la estructura conceptual del sistema se documentan mediante diagramas de casos de uso y un diagrama de clases, elaborados con StarUML. A continuación, se presentan el diagrama de casos de uso general y el diagrama de clases conceptual; los diagramas de casos de uso detallados por módulo y las especificaciones textuales de los cinco casos de uso principales se incluyen en el Anexo A.

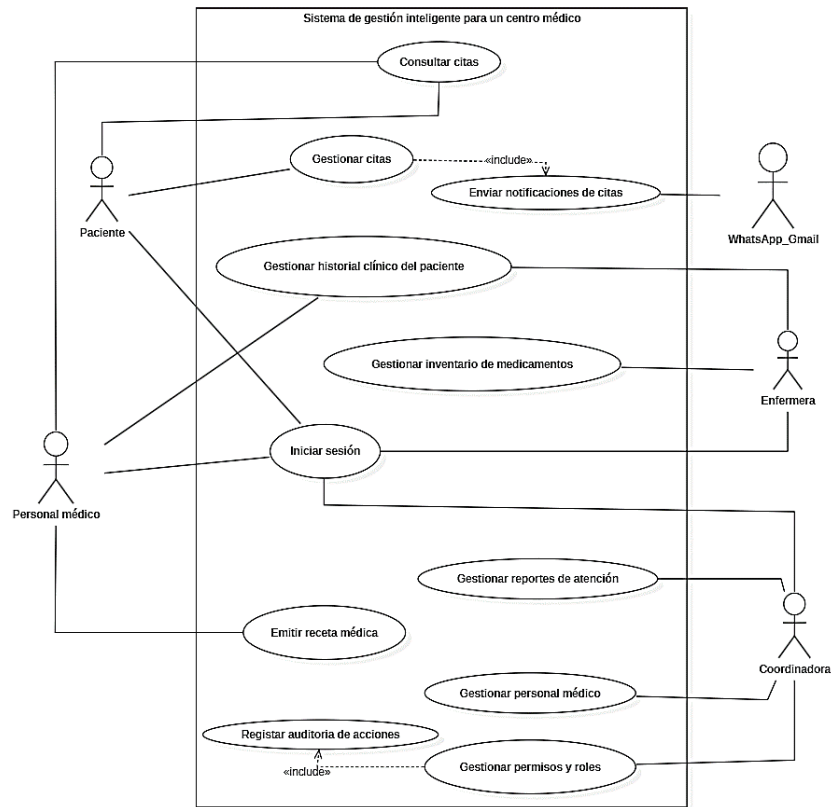


Figura 2. Diagrama de casos de uso general: cinco actores (Paciente, Enfermera, Personal Médico, Administrador/Coordinadora, Sistema de Notificaciones) y los once casos de uso principales del sistema.

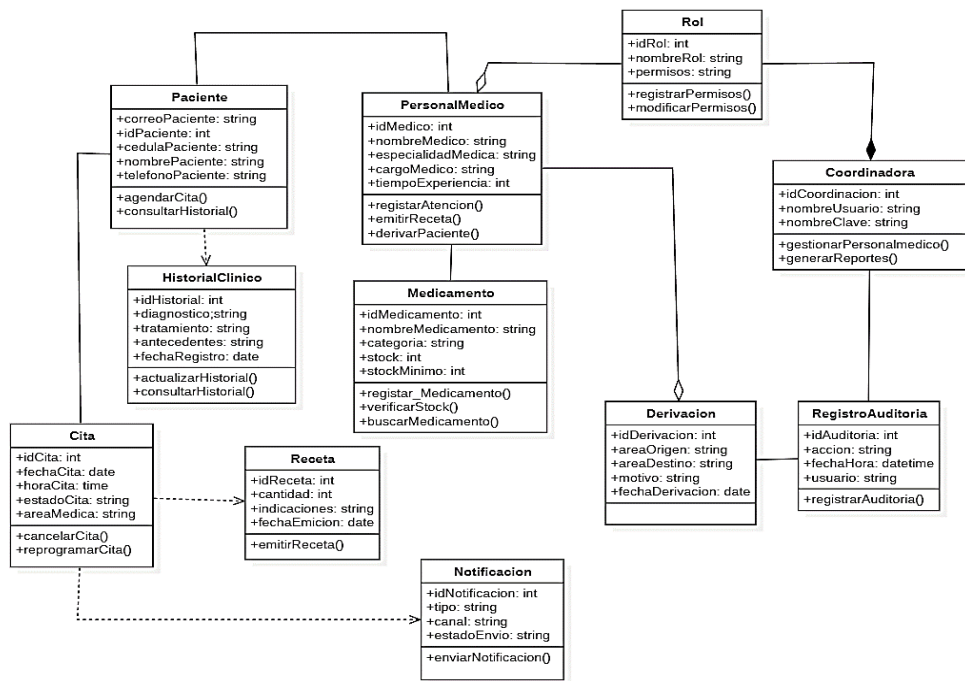


Figura 3. Diagrama de clases conceptual: Paciente, PersonalMedico, Administrador, Rol, Cita, HistorialClinico, Receta, Medicamento, Notificacion, Derivacion y RegistroAuditoria.

Anexo A — Modelado UML detallado

Diagramas de casos de uso por módulo, elaborados en StarUML, que sustentan la especificación textual de los cinco casos de uso principales.

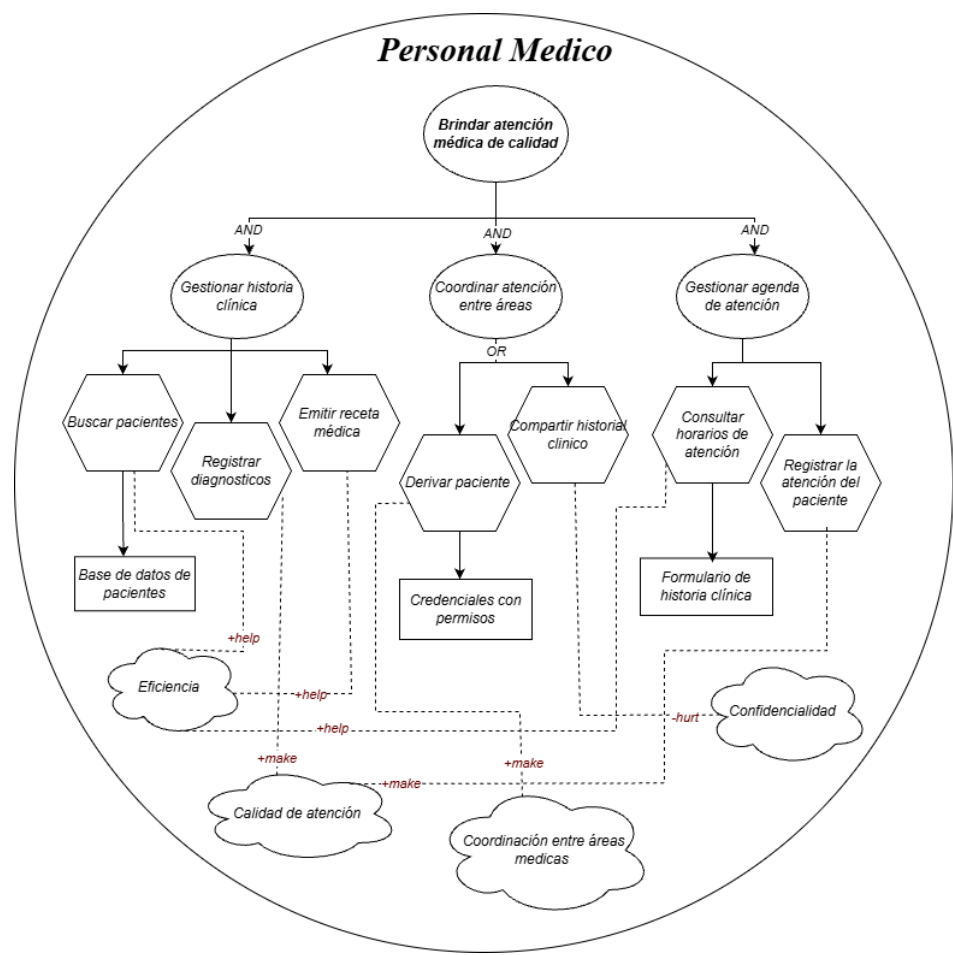


Figura A.1. Strategic Rationale Model (SR) del actor Personal Médico: descomposición de metas (AND/OR) y contribuciones (help/make/hurt) hacia los softgoals de eficiencia, calidad de atención, coordinación y confidencialidad.

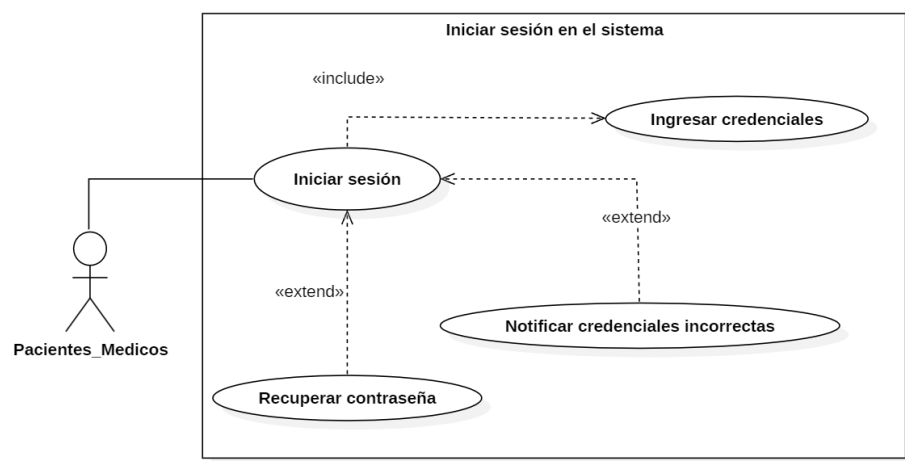


Figura A.2. CU — Inicio de sesión: autenticación de Personal Médico, Paciente y Administrador.

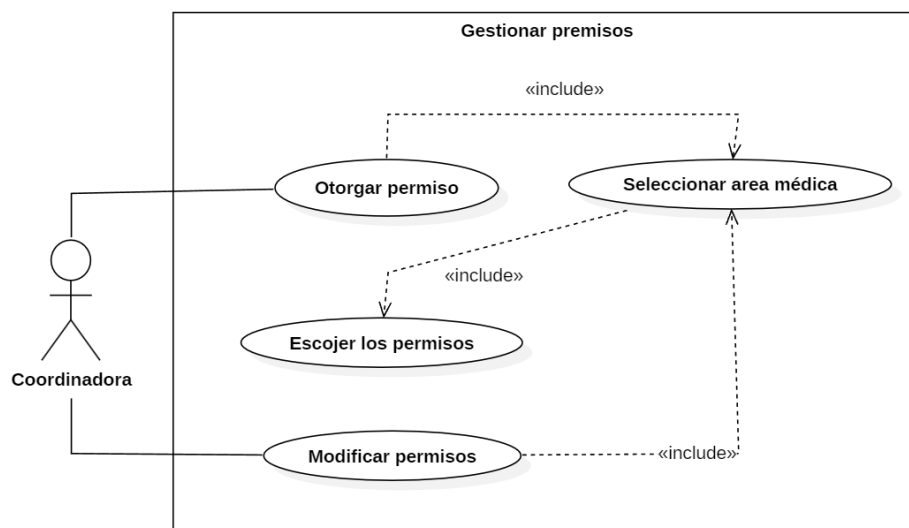


Figura A.3. CU — Gestión de Permisos: creación, modificación y desactivación de cuentas y roles.

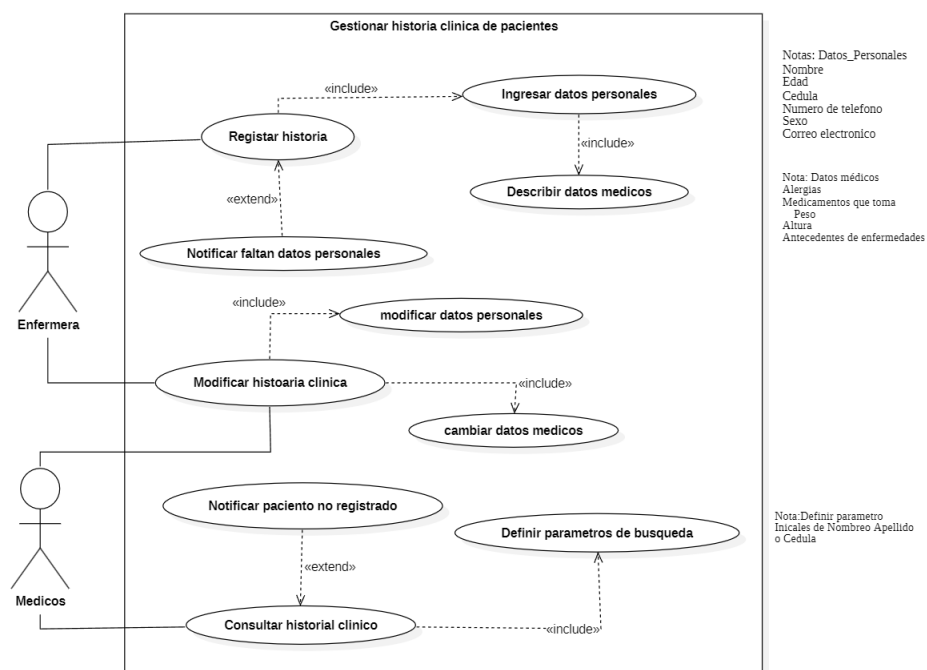


Figura A.4. CU — Gestión de Historial Clínico: Enfermera y Médico, con relaciones includ y extend

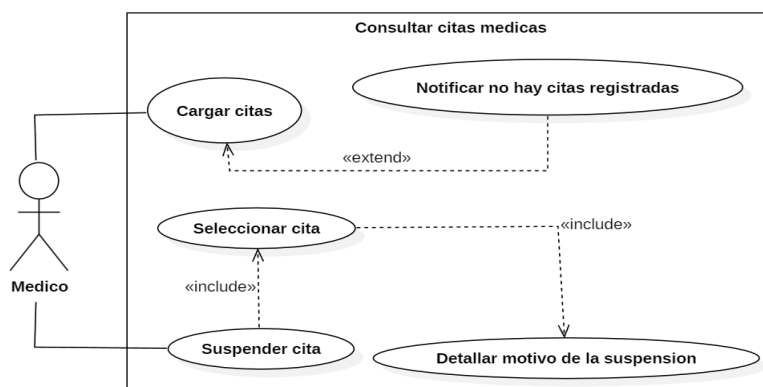


Figura A.5. CU — Consulta de Citas Médicas: estado y detalle de citas agendadas.

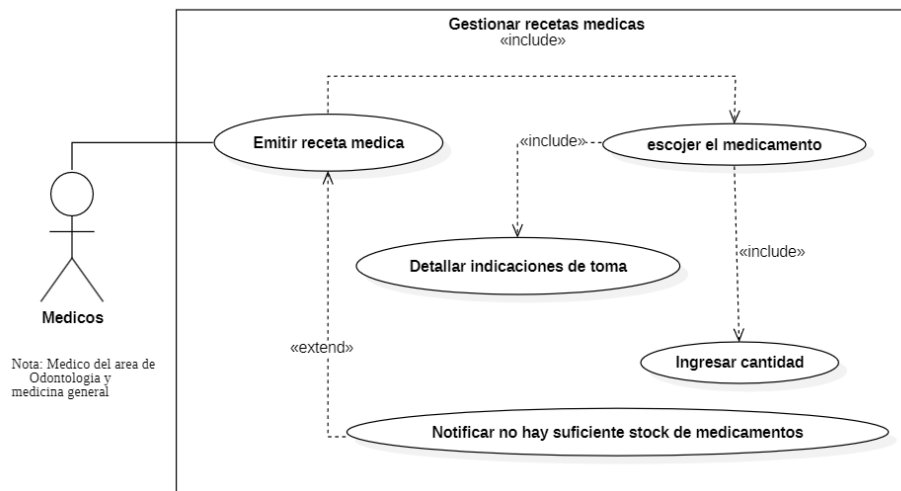


Figura A.6. CU — Gestión de Recetas Médicas: emitir receta, escoger medicamento, ingresar cantidad, detallar indicaciones.

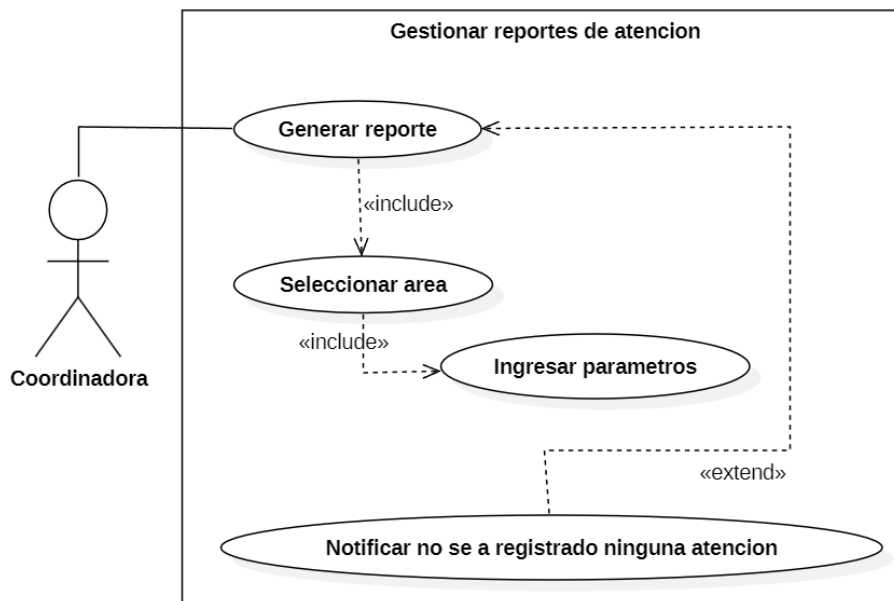


Figura A.7. CU — Gestión de Reportes de Atención: generación de reportes diarios y mensuales por especialidad.

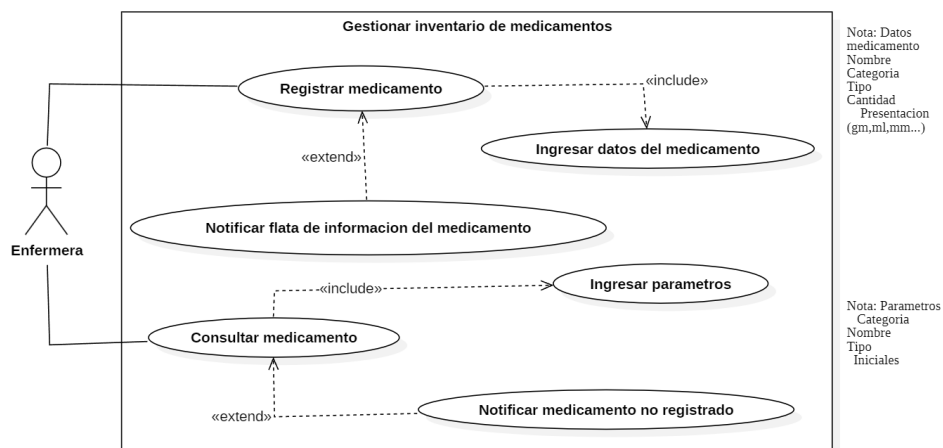


Figura A.8. CU — Gestión de Inventario de Medicamentos: control de stock con alertas automáticas.

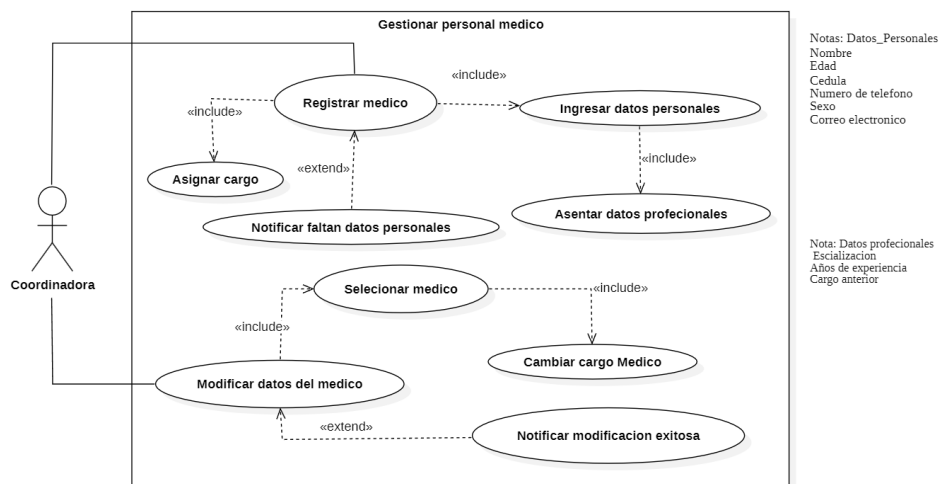


Figura A.9. CU — Gestión del Personal Médico: registro, modificación y desactivación de profesionales.

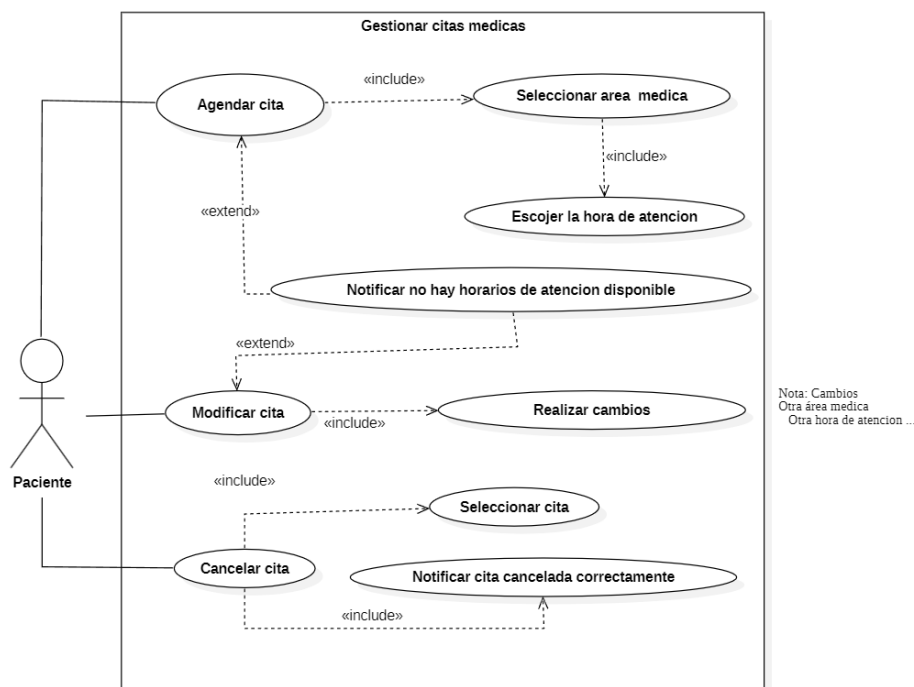


Figura A.10. CU — Gestión de Citas Médicas: agendar, modificar y cancelar cita, con relaciones include/extend hacia BD_CentroMedico.

A.1 Especificación textual de casos de uso (resumen)

CU	Nombre	Actor principal	Precondición	Postcondición	Flujos alternativos / excepciones
CU-01	Agendar cita médica	Paciente	Autenticado en el sistema	Cita registrada, confirmada y notificada (RF-11)	Sin horarios: sugiere próximas 3 fechas. Fallo BD: muestra error, no deja registros incompletos.
CU-02	Consultar historial clínico	Médico/ Enfermera	Autenticado con permisos activos	Historial mostrado en pantalla	Paciente no registrado: mensaje y opción de registro. Sin derivación: acceso denegado y auditado (RNF-06).
CU-03	Emitir receta médica	Médico	Atención activa con el paciente	Receta registrada y vinculada al historial	Stock insuficiente: alerta y medicamento alternativo. Cantidad/indicaciones inválidas: bloquea el guardado.
CU-04	Cancelar cita médica	Paciente	Al menos una cita activa	Cita cancelada y turno liberado	Cita ya iniciada: no permite cancelar. Paciente desiste: mantiene la cita.

CU-05	Generar reportes de atención	Coordinador/Administrador	Permisos sobre el módulo de reportes	Reporte presentado y exportable	Sin atenciones en el rango: notifica y permite ajustar parámetros. Fallo de conexión: mensaje de error.
-------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	---

Anexo D — Matriz de trazabilidad

Vínculo entre cada evidencia de campo (ID-EV) y el requisito que originó, con su caso de uso o sección relacionada.

ID-EV	Requisito	Caso de uso / sección relacionada
EV-1	RF-01	CU-02 Consultar historial clínico
EV-1	RF-02	CU-01 Agendar cita médica
EV-1	RF-03	CU-02 Consultar historial clínico
EV-1	RF-04	CU-03 Emitir receta médica
EV-1	RF-05	Fig. Anexo A — CU Historial clínico (derivación)
EV-3	RF-06	CU-04 Cancelar cita médica
EV-2	RF-07	Fig. Anexo A — CU Gestionar citas médicas
EV-1	RF-08	CU-05 Generar reportes de atención
EV-3	RF-09	Fig. Anexo A — CU Iniciar sesión
EV-4	RF-10	Fig. Anexo A — CU Gestionar permisos
EV-4	RF-11	Anexo C.4 — Acta de negociación N.º 1
EV-2	RF-12	CU-01 Agendar cita médica (incluye notificación)
EV-2	RF-13	CU-01 Agendar cita médica
EV-1	RF-14	Sección 3.6 — Restricciones y supuestos
EV-3	RF-15	Fig. Anexo A — CU Gestionar inventario
EV-1/EV-3	RF-16	Sección 3.2 — RF-16 (antes RC-24, reclasificado)
EV-2	RNF-01	Sección 3.3 — RNF-01
EV-1	RNF-02	Sección 3.7.2 — RNF-02
EV-1/EV-4	RNF-03	Sección 3.4 — RNF-03
EV-2	RNF-04	Sección 3.7.1 — RNF-04
EV-4	RNF-05	Sección 3.7.3 — RNF-05
EV-2/EV-4	RNF-06	CU-02 Consultar historial clínico (excepción)
EV-4	RNF-07	Sección 3.7.4 — RNF-07